延遲對虛擬實境策略遊戲表現和體驗品質的影響:以 AI 對手之西洋棋為例

一、 摘要

本計畫將探討在 VR 環境下，不同程度的外加操作延遲（0ms、200ms、500ms）如何影響使用者在西洋棋這類高策略性任務中的表現與體驗品質（Quality of Experience, QoE）。研究將開發一套 VR 西洋棋系統，整合 Stockfish 棋局引擎進行分析。實驗設計包含「完整對局」與「解謎」兩部分，透過量化數據（勝率、ACPL、解題時間）與問卷(SSQ, QoE Ratings）進行綜合評估。

二、 研究動機與研究問題

2.1 研究動機

近年來，隨著 VR 設備的普及與硬體效能的提升，虛擬實境已從單純的視聽體驗逐漸演進為高度沈浸式互動的媒介。使用者可透過身體動作（如手勢追蹤、控制器抓取）與虛擬物件進行互動，以建立臨場感與 Embodied Cognition，無論是在娛樂遊戲或模擬訓練領域皆被廣泛運用。

然而，系統延遲一直是影響 VR 遊戲體驗的關鍵因素，但過去研究多聚焦於 FPS 或節奏遊戲等高動態任務，相較之下，針對「在虛擬實境中延遲如何影響高度策略思考」的研究相對較少。在策略遊戲中，雖然不一定需要毫秒級反應，但延遲造成的手眼不同步與操作回饋不一致，可能引發額外的注意力分配與認知負荷，進而造成認知疲勞、打斷心流、降低決策品質。

為了探討上述問題，本研究選擇「西洋棋」作為實驗載體，主要是基於以下三點考量：

1. **高認知需求**：在西洋棋遊戲中，每一步棋皆需要深度的預判與策略規劃。

2. **有明確的量化標準**：可透過國際通用的 Elo 等級分與 AI 引擎（Stockfish）客觀評估每一步棋的優劣。
3. **操作精細度**：在 VR 中抓取並放置棋子需要一定的手部追蹤精準度，適合測試延遲對操作回饋的影響。

2.2 研究問題

本計畫將探討以下幾個問題：

1. **延遲與決策品質的關係**：在不同延遲條件下（0ms、200ms、500ms），玩家的棋力表現（以 Stockfish 判定之平均兵分損失(ACPL)做為指標）是否會顯著下降？
2. **延遲對體驗品質（QoE）的影響**：操作延遲是否會顯著增加使用者的心理負荷並降低沈浸感？
3. **策略任務的延遲閾值**：是否存在一個臨界點，當延遲超過此數值時，玩家的策略表現與滿意度會出現劇烈下跌？

三、 文獻回顧與探討

3.1 虛擬實境的延遲效應

延遲（Latency）是影響 VR 之 QoE 的關鍵變因。**Brunnström 等人(2020)**[1] 在其針對 VR 遠端機械操作的研究中，明確區分了「顯示延遲 Display Delay」與「搖桿延遲 Joystick Delay」的差異。這份研究發現，使用者對於顯示延遲極為敏感，些微的延遲即會提高產生暈動症（Simulator Sickness)的比率，而對於涉及手部操作的「搖桿延遲」，受試者展現了較高的容忍度。

在該實驗的起重機操作任務中，即使控搖桿遲達到 200ms，受試者的任務完成時間與操作準確度並未出現顯著的衰退。暗示了在非即時反應的任務情境下，人類的運動控制系統具有一定的補償能力。但是，這個研究僅聚焦於物理操作層面的表現（如抓取物體），沒有探討此種「可容忍的搖桿延遲」是否會對「高層次認知資源」造成排擠效應。

換句話說，雖然 200ms 的延遲可能不影響「手抓棋子」的動作成功率，但其引發的微觀操作不順暢感，會不會佔用使用者的工作記憶（Working Memory)，進而干擾西洋棋這類高策略性任務的決策品質，是本研究想探討的內容。

此外，延遲適應的歷程也可能涉及認知負擔的變化。Rahimian 等人(2021)[2] 於 VR 駕駛／轉向任務中發現，使用者在接觸延遲的初期會需依賴有意識的認知策略(Conscious Cognitive Strategy) 進行誤差修正，隨著練習才逐漸轉為較自動化的知覺—動作校準(perceptual-motor realignment) 。因此在西洋棋遊戲中，延遲可能迫使玩家將部分注意力投入動作的校正，進而干擾策略推演流程，造成決策品質下降。

3.2 遊戲類型與延遲容忍度之差異

在探討不同遊戲類型的延遲敏感度時，Claypool (2005)[3] 比較第一人稱射擊(FPS)與即時策略(RTS)遊戲，指出「互動模式（interaction model）」是影響延遲可容忍範圍的關鍵。FPS 高度依賴毫秒等級的精準瞄準與即時回饋，因此少量延遲即可能造成表現下降，相反地，RTS 以上帝視角進行指令下達，操作大多是物件的選取和路徑規劃，決策與執行的時間尺度較長。而研究結果顯示，RTS 在延遲提升至數百毫秒甚至接近一秒時，其勝率與任務完成時間仍未出現顯著劣化，呈現較高的延遲容忍度。

不過，此所探討的是傳統滑鼠鍵盤介面。當任務轉移至 VR 環境，即使同為策略型遊戲，玩家需以手勢追蹤進行抓取、移動與放置，對感知和動作回饋同步性要求更高。因此，本研究假設在 VR 的身體化互動條件下，策略任務的延遲容忍度可能較桌面 RTS 低，並將以量化指標來進行驗證。

近年研究亦指出，延遲敏感度除了受到遊戲類型影響外，也會隨任務策略與難度動態改變。Yang 等人 (2025) [4] 以 Fitts’ law 任務探討 VR 延遲感知閾值 (Latency Perception Threshold, LPT) ，發現其約落在 130－170ms，且當互動策略偏向追求速度或任務難度提升時，使用者對延遲會更敏感，使延遲對表現的影響呈現非線性變化。 此結果暗示在 VR 的策略遊戲情境中，即便決策尺度較長，若任務同時伴隨精細操作與時間壓力，延遲可能會快速跨越可感知閾值並干擾表現與體驗。

3.3 西洋棋表現評量

為了將決策品質量化，本研究首先參考 Chowdhary 等人 (2023)[5] 所提出的方法論，確認西洋棋是一個理想載體，這份研究藉由對大規模西洋棋數據的分析結果，佐證了西洋棋作為一項無隨機性的智力運動，是探討人類認知表現與

策略行為的理想實驗場域。然而，考量到 Chowdhary 等人所使用的 Glicko-2 評分主要反映長期表現，較難捕捉單一實驗情境下的即時認知波動。

因此，本計畫將在該量化基礎上做進一步的延伸，引入強大的西洋棋引擎 Stockfish 建立基準線。近年亦有研究採用此引擎作為客觀裁判工具，以量化棋步品質並評估選手表現差異；如 **Anbarci 等人 (2024)**[6] 提出以 AI 驅動的方式進行平手判定(tiebreak)，透過比較玩家實際棋步與引擎最佳棋步之評分差距，將棋步品質轉化為可量化指標，顯示引擎導向評分在衡量決策品質上具有可行性與客觀性。基於此，本研究將以平均兵分損失(Average Centipawn Loss, ACPL)作為主要指標，透過計算引擎最佳棋步與受試者實際棋步之間的平均評分差距，將原本抽象的「策略思考受損」轉化為可統計的棋步誤差指標，以衡量 VR 延遲對高層次決策品質的影響。

四、 研究方法及步驟

本研究參考 **Brunnström 等人 (2020)**[1] 針對 VR 遠端操作模擬器的實驗步驟，採用「受試者內重複測量設計 (Within-subjects Repeated Measures Design)」。所有受試者皆需在隨機排序的延遲條件下完成所有測試，以消除個體棋力與體質差異對實驗結果的影響。

4.1 實驗對象與前測

人類研究倫理審查申請：本研究屬人機互動之人類受試者研究，為確保受試者權益與研究流程符合倫理規範，我們將於正式招募與收案前，依國立成功大學人類研究倫理治理架構之規範提出審查申請，取得研究許可後始開始執行實驗與資料蒐集。相關申請流程與送審規定將依該治理架構網站公告辦理。

1. **受試者篩選**：招募具有線上西洋棋平台（如 Chess.com 或 Lichess）帳號的玩家，並依據其 **Elo 等級分** 進行分組（如：初階 <1000, 中階 1000-1500, 高階 >1500）。
2. **排除條件**：透過「暈動症易感性量表 (MSSQ-Short)」進行前測篩選，排除極度容易暈眩之個體，以保護受試者並確保數據能反映延遲的真實影響，而非體質因素。
3. **樣本數規劃**：預計招募 20-30 名受試者。

4.2 實驗設備與系統開發

- **硬體**：Meta Quest 3。
- **軟體**：使用 Unity 3D 引擎開發虛擬西洋棋環境，整合 Stockfish (UCI 引擎介面)。
- **延遲模擬**：在手部追蹤與虛擬棋子移動之間，透過程式碼人為加入 Input Lag。

4.3 實驗任務設計

實驗分為三個階段，分別對應 0ms、200ms、500ms。為避免學習效應，三種延遲順序將對不同受試者採用拉丁方格 (Latin Square) 排列隨機化。

任務 A：完整對局 (Full Game)

- 與調整過難度（配合受試者 Elo）的 AI 進行對弈。
- 每局設定時間限制（如 10 分鐘鐘面時間），製造時間壓力，迫使玩家無法無限期思考，凸顯延遲造成的干擾。
- 量化指標：勝率、Stockfish 評估之平均兵分損失 (ACPL)、失誤率 (Blunder Rate)。

任務 B：解謎 (Puzzle Solving)

- 從 Lichess 開源資料庫中，篩選出評分相同的謎題。
- 量化指標：解題時間 、嘗試錯誤次數。

4.4 實驗流程

完整實驗流程預計耗時約 60 至 75 分鐘，共分為五個階段：

4.4.1 準備階段與前測

受試者抵達實驗室後，首先進行實驗目的說明與簽署知情同意書，確認無光敏性癲癇病史且當下身體狀況良好。接著填寫線上前測問卷，收集以下數據：

- **基本資訊：** 年齡、性別、視力狀況。
- **西洋棋能力背景：** 提供網路西洋棋 ELO 等級分證明，以利後續分析時排除棋力差異對決策時間的影響。

- **VR 使用經驗：** 調查過去使用 VR 頭戴式顯示器的頻率與時數。
- **暈動症易感性篩檢：** 填寫暈動症易感性量表 MSSQ ，評估個體對於動態環境的生理耐受度。

4.4.2 設備熟悉與基準測量

為移除「操作熟練度」造成的影響，受試者需先進行設備適應：

- **配戴與校正：** 協助受試者配戴 HMD 並調整瞳距，確保視覺清晰且手部控制器運作正常。
- **無延遲練習：** 受試者在最低延遲環境下練習抓取、移動並準確放置棋子至指定格位。此階段需持續至受試者能連續 3 次無失誤完成操作，以確保其已熟悉操作。
- **基準生理狀態測量：** 練習結束後，施測第一次暈動症量表 SSQ，作為該受試者的生理基準線 (Baseline)，用於計算後續實驗產生的暈眩增量。

4.4.3 正式實驗

完成前測與基準測量後，受試者將進入正式實驗階段。實驗共包含三回合，每回合對應一種延遲條件 (0ms、200ms、500ms)，延遲條件之呈現順序依 4.3 所述之 Latin Square 進行安排，以避免學習效應。

每一回合中，受試者需在該延遲條件下依序完成「完整對局」與「解謎」兩項任務。實驗系統將於回合期間自動記錄受試者操作與對局過程，並在回合結束後提示受試者進入問卷填寫。

回合結束後，受試者需填寫該回合之 QoE Ratings 問卷，以評估當下操作體驗。

4.4.4 回合間休息與清洗期 (Washout Period)

為降低暈動症狀、疲勞累積及前一延遲條件造成的殘留影響，每回合結束後皆安排至少 5－10 分鐘休息時間作為清洗期。休息期間受試者可移除頭戴式裝置並補充水分，研究人員將同步確認受試者身體狀況，若受試者出現明顯不適（如噁心、頭暈、眼部不適等），將視情況延長休息時間或停止實驗並進行紀錄，以確保受試者安全與數據品質。

4.4.5 後測與總體回饋

三個回合結束後，受試者將進入後測階段。首先施測第二次暈動症量表 SSQ，以測量整體實驗後暈動症狀變化。接著填寫總體回饋問卷，收集受試者對三種延遲條件之整體主觀評估，包括最干擾操作的延遲條件、最影響策略思考的延遲條件，以及是否採取任何補償策略（例如提前操作、降低操作速度或縮短思考時間等）。

完成後測後，將進行簡短口頭詢問，確認受試者是否仍有不適並蒐集補充意見，最後致謝並結束實驗。

4.5 評估工具

本研究將同時蒐集客觀行為資料與主觀體驗評分，以全面評估延遲對策略表現與體驗品質之影響。

客觀數據：

由系統後台自動紀錄完整 Log，包含棋譜、每步落子時間、解謎完成時間、操作軌跡與事件時間戳記等。並透過 Stockfish 評估每一步棋之誤差，以計算平均兵分損失（ACPL）與重大失誤率（Blunder Rate），作為策略決策品質與表現變化之主要量化依據。

主觀問卷：

1. SSQ（Simulator Sickness Questionnaire）：由 Kennedy 等人[8]提出，於實驗開始前與實驗結束後施測，用以評估暈動症狀程度及其增量變化。
2. **體驗品質問卷（QoE Ratings）**：於每回合延遲條件結束後立即填寫，採用五點 MOS 評分格式（1=Bad，5=Excellent），題項設計參考 Brunnström 等人（2020)[1] 之 VR QoE 架構，評估操作流暢度、延遲干擾度、沉浸感、挫折感與整體滿意度，以量化不同延遲條件下之主觀體驗差異。

4.6 計畫步驟

本計畫初步執行任務甘特圖如下所示。

任務名稱	第 1 月	第 2 月	第 3 月	第 4 月	第 5 月	第 6 月	第 7 月	第 8 月
1.文獻回顧與實驗設計細節確認								
2.系統開發與測試								
3.進行預實驗並調整系統								
4.正式實驗、數據收集								
5.數據分析								
6.撰寫成果報告								

五、 預期結果

H1（決策品質下降）

相較於 0ms，200ms 與 500ms 延遲將顯著提高平均兵分損失（ACPL）。

H2（非線性惡化）

500ms 延遲對 ACPL 與 Blunder Rate 的影響幅度，將顯著大於 200ms，呈現非線性下降趨勢。

H3（解謎表現下降）

延遲越高，解謎完成時間越長、嘗試錯誤次數越多，且成功率下降。

H4（QoE 惡化）

延遲越高，受試者對操作流暢度、沉浸感與整體滿意度評分越低，對干擾度與挫折感評分越高。

H5（生理暈眩不一定是主因）

200ms 條件下 SSQ 可能未顯著上升，但 ACPL 仍可能顯著變差，顯示策略下降不完全由暈動症造成。

H6（主觀體驗與客觀表現相關）

QoE 評分與 ACPL 之間呈負相關：體驗越差，策略表現越差。

六、 參考文獻

[1] Brunnström, K., Dima, E., Qureshi, T., Johanson, M., Andersson, M., & Sjöström, M. (2020). *Latency impact on Quality of Experience in a virtual reality simulator for remote control of machines.* Signal Processing: Image Communication, 89, 116005. https://doi.org/10.1016/j.image.2020.116005

[2] Rahimian, P., Plumert, J. M., & Kearney, J. K. (2021). *The Effect of Visuomotor Latency on Steering Behavior in Virtual Reality.* Frontiers in Virtual Reality, 2, 727858. https://doi.org/10.3389/frvir.2021.727858

[3] Claypool, M. (2005). *The effect of latency on user performance in Real-Time Strategy games.* Computer Networks, 49(1), 52–70. https://doi.org/10.1016/j.comnet.2005.04.008

[4] Yang, S., Yue, K., Gao, H., Guo, M., Liu, Y., Zhang, D., & Liu, Y. (2025). *Dynamic Changes of Latency Perception Threshold in Virtual Reality: Behavioral and EEG Evidence.* IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 31(12), 10340–10355. https://doi.org/10.1109/TVCG.2025.3596919

[5] Chowdhary, S., Iacopini, I., & Battiston, F. (2023). *Quantifying human performance in chess.* Scientific Reports, 13, 2113. https://doi.org/10.1038/s41598-023-27735-9
[6] Anbarci, N., & Ismail, M. S. (2024). *AI-powered mechanisms as judges: Breaking ties in chess.* PLOS ONE, 19(11), e0305905. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0305905
[7] 國立成功大學人類研究倫理治理架構（REC）網站 https://rec.chass.ncku.edu.tw/
[8] Kennedy, R. S., Lane, N. E., Berbaum, K. S., & Lilienthal, M. G. (1993). *Simulator Sickness Questionnaire. Int. J. Aviat. Psychol.*, 3(3), 203–220. https://doi.org/10.1207/s15327108ijap0303_3

七、 需要指導教授指導內容

本研究計畫的指導教授是「國立成功大學資訊工程學系郭紘睿助理教授」。
郭教授是「多媒體系統與 XR 延展實境實驗室」的指導教授，其專長與研究領域廣泛，足以提供本計畫豐富的背景知識及指導。

7.1 專業領域項目

- 虛擬實境（Virtual Reality）
- 人機互動（Human-computer Interaction）
- 數據分析技術、統計檢定方法

7.2 硬體支援

- Meta Quest 3

7.3 實驗倫理

本研究涉及人類受試者的 VR 互動實驗，指導教授將協助確保研究符合倫理規範與安全要求

7.4 計畫指導

- 主導計畫執行期間的會議
- 研究設計與內容修正建議
- 研究視角與啟發
- 監督計畫的執行